

变量为偶数的 Riemann ζ 函数 作为整数分拆上的和

Mircea Merca

摘要 在本短文中, 基于新近的工作 [Integral Transforms Spec. Funct. 27 (2016) 259–267], 我们对于 $\zeta(2n)$ 建立了一些公式, 作为 n 的所有无约束整数分拆上的和.

1. 引言

决定无穷级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

的值, 是 Pietro Mengoli (门戈利) 于 1644 年提出的一个问题. 这个以巴塞尔 (Basel) 问题闻名的老问题, 在很多著名数学家失败之后于 1734 年被 Euler (欧拉) 解决. Euler 证明了一个一般的公式, 巴塞尔问题是其特殊情形, 即

$$\zeta(2k) = (-1)^{k+1} \frac{(2\pi)^{2k}}{2 \cdot (2k)!} B_{2k}, \quad (1)$$

其中 k 是一个正整数, $\zeta(s)$ 是 Riemann (黎曼) ζ 函数, B_k 是第 k 个 Bernoulli (伯努利) 数. 这个公式有许多证明, 其中有一些是初等的; 见 [1–4, 8–11].

在本文中, 我们通过考虑无穷多个变量的形式对称函数, 来证明变量为偶数的 Riemann ζ 函数的值 $\zeta(2n)$ 可以写成 n 的所有无约束整数分拆上的和.

定理 1 对于 (整数) $k > 0$, 有

$$\begin{aligned} 1. \zeta(2k) &= k\pi^{2k} \cdot \sum_{t_1+2t_2+\dots+kt_k=k} \frac{(-1)^{k+t_1+\dots+t_k} \cdot (t_1+\dots+t_k-1)!}{3!^{t_1} t_1! \cdot 5!^{t_2} t_2! \cdot \dots \cdot (2k+1)!^{t_k} t_k!}, \\ 2. \zeta(2k) &= \frac{(2\pi)^{2k}}{2 \cdot (2^{2k}-2)} \cdot \sum_{t_1+2t_2+\dots+kt_k=k} \frac{(-1)^{k+t_1+\dots+t_k} \cdot (t_1+\dots+t_k)!}{3!^{t_1} t_1! \cdot 5!^{t_2} t_2! \cdot \dots \cdot (2k+1)!^{t_k} t_k!}. \end{aligned}$$

例 由定理 1, 对于 $k=3$, 我们分别有

$$\zeta(6) = 3\pi^6 \cdot \left(\frac{(-1)^{3+3} \cdot 2!}{3!^3 \cdot 3!} + \frac{(-1)^{3+1+1} \cdot 1!}{3!^1 \cdot 1! \cdot 5!^1 \cdot 1!} + \frac{(-1)^{3+1} \cdot 0!}{7!^1 \cdot 1!} \right) = \frac{\pi^6}{945}$$

和

$$\zeta(6) = \frac{(2\pi)^6}{124} \cdot \left(\frac{(-1)^{3+3} \cdot 3!}{3!^3 \cdot 3!} + \frac{(-1)^{3+1+1} \cdot 2!}{3!^1 \cdot 1! \cdot 5!^1 \cdot 1!} + \frac{(-1)^{3+1} \cdot 1!}{7!^1 \cdot 1!} \right) = \frac{\pi^6}{945},$$

因为

$$3 = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1.$$

作为定理 1 的一个推论, 我们导出下述恒等式.

译自: Amer. Math. Monthly, Vol. 124 (2017), No. 6, p. 554–557, The Riemann Zeta Function with Even Arguments as Sums Over Integer Partitions, Mircea Merca. Copyright ©Mathematical Association of America 2017. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 mircea.merca@profinfo.edu.ro.

推论 1 对于 (整数) $k > 0$, 有

$$\begin{aligned} \sum_{t_1+2t_2+\cdots+kt_k=k} \frac{(-1)^{t_1+\cdots+t_k} \cdot (t_1+\cdots+t_k)!}{3!^{t_1} t_1! \cdot 5!^{t_2} t_2! \cdots (2k+1)!^{t_k} t_k!} \\ = 2k \left(1 - \frac{2}{2^{2k}}\right) \sum_{t_1+2t_2+\cdots+kt_k=k} \frac{(-1)^{t_1+\cdots+t_k} \cdot (t_1+\cdots+t_k-1)!}{3!^{t_1} t_1! \cdot 5!^{t_2} t_2! \cdots (2k+1)!^{t_k} t_k!}. \end{aligned}$$

2. 定理 1 的证明

我们将用 Macdonald (麦克唐纳) 的书 [5] 中关于经典对称函数族的标准记号. 根据 MacMahon (麦克马洪) [6, pp. 3-4], 完全对称函数

$$h_k(x_1, x_2, \dots) = \sum_{1 \leq n_1 \leq n_2 \leq \cdots \leq n_k} x_{n_1} x_{n_2} \cdots x_{n_k}$$

与幂和对称函数

$$p_k(x_1, x_2, \dots) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n^k$$

可以用初等对称函数

$$e_k(x_1, x_2, \dots) = \sum_{1 \leq n_1 < n_2 < \cdots < n_k} x_{n_1} x_{n_2} \cdots x_{n_k}$$

表示为

$$h_k = \sum_{t_1+2t_2+\cdots+kt_k=k} \frac{(-1)^{k+t_1+\cdots+t_k} \cdot (t_1+\cdots+t_k)!}{t_1! \cdots t_k!} e_1^{t_1} e_2^{t_2} \cdots e_k^{t_k} \quad (2)$$

与

$$p_k = \sum_{t_1+2t_2+\cdots+kt_k=k} \frac{(-1)^{k+t_1+\cdots+t_k} \cdot k \cdot (t_1+\cdots+t_k-1)!}{t_1! \cdots t_k!} e_1^{t_1} e_2^{t_2} \cdots e_k^{t_k}. \quad (3)$$

在新近的一篇论文 [7, 方程 (2.1)] 中, 本文作者证明了可以用初等对称函数来表示 π 的偶数次幂:

$$e_k\left(\frac{1}{1^2}, \frac{1}{2^2}, \dots\right) = \frac{\pi^{2k}}{(2k+1)!}, \quad k \geq 0.$$

在同一篇论文 [7, 方程 (3.1)] 中, 对于变量为偶数的 Riemann ζ 函数, 本文作者得到了一个类似的结果:

$$h_k\left(\frac{1}{1^2}, \frac{1}{2^2}, \dots\right) = \frac{2(2^{2k}-2)}{2^{2k}} \zeta(2k), \quad k \geq 0. \quad (4)$$

显然, 我们的恒等式是 (2) 和 (3) 的特殊情形.

上面已经介绍了偶变量的 ζ 函数值的新公式. 由于 Euler 的公式 (1), $\zeta(2n)$ 与 Bernoulli 数的性质密切相关. 在这个背景中, 定理 1 可以用 Bernoulli 数重新写出.

推论 2 对于 (整数) $k > 0$, 有

$$1. B_{2k} = \frac{2k \cdot (2k)!}{2^{2k}} \cdot \sum_{t_1+2t_2+\cdots+kt_k=k} \frac{(-1)^{1+t_1+\cdots+t_k} \cdot (t_1+\cdots+t_k-1)!}{3!^{t_1} t_1! \cdot 5!^{t_2} t_2! \cdots (2k+1)!^{t_k} t_k!}.$$

$$2. B_{2k} = \frac{(2k)!}{2^{2k}-2} \cdot \sum_{t_1+2t_2+\cdots+kt_k=k} \frac{(-1)^{1+t_1+\cdots+t_k} \cdot (t_1+\cdots+t_k)!}{3!^{t_1} t_1! \cdot 5!^{t_2} t_2! \cdots (2k+1)!^{t_k} t_k!}. \quad (\text{下转 205 页})$$

- [HY08] István Heckenberger and Hiroyuki Yamane, A generalization of Coxeter groups, root systems, and Matsumoto's theorem, *Math. Z.* 259 (2008), no. 2, 255–276, <https://doi.org/10.1007/s00209-007-0223-3>. MR2390080
- [Hum78] James E. Humphreys, *Introduction to Lie algebras and representation theory*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 9, Springer-Verlag, New York-Berlin, 1978. Second printing, revised. MR499562
- [Kac77] V. G. Kac, Lie superalgebras, *Advances in Math.* 26 (1977), no. 1, 8–96, DOI 10.1016/0001-8708(77)90017-2. MR486011
- [Kac90] Victor G. Kac, *Infinite-dimensional Lie algebras*, 3rd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1990, DOI 10.1017/CBO9780511626234. MR1104219
- [Ser96] Vera Serganova, On generalizations of root systems, *Comm. Algebra* 24 (1996), no. 13, 4281–4299, <https://doi.org/10.1080/00927879608825814>. MR1414584
- [Skr93] S. M. Skryabin, A contragredient 29-dimensional Lie algebra of characteristic 3 (Russian, with English and Russian summaries), *Sibirsk. Mat. Zh.* 34 (1993), no. 3, 171–178, 223, 228, DOI 10.1007/BF00971230; English transl., *Siberian Math. J.* 34 (1993), no. 3, 548–554. MR1241179
- [Str04] Helmut Strade, *Simple Lie algebras over fields of positive characteristic. I: Structure theory*, *De Gruyter Expositions in Mathematics*, vol. 38, Walter de Gruyter & Co., Berlin, 2004, DOI 10.1515/9783110197945. MR2059133
- [VK71] B. Ju. Veĭsfeĭler and V. G. Kac, Exponentials in Lie algebras of characteristic p (Russian), *Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.* 35 (1971), 762–788. MR306282

图的来源 图1和图2由 Iván Angiono 提供.

(蒋剑剑 译 陈慧斌 校)

(上接 282 页)

除此之外,我们还注意到,可以只用完全齐次对称函数来重写关系式(4).

推论 3 对于(整数) $k > 0$, 有

$$h_k\left(\frac{1}{1^2}, \frac{1}{2^2}, \dots\right) = 2\left(1 - \frac{1}{2^{2k-1}}\right) \sum_{j=0}^{\infty} h_j\left(\frac{1}{p_1^{2k}}, \frac{1}{p_2^{2k}}, \dots\right),$$

其中 $\{p_n\}_{n \geq 1}$ 是所有素数的序列.

证明 我们考虑完全齐次对称函数的母函数

$$\sum_{k=0}^{\infty} h_k(x_1, x_2, \dots) t^k = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - x_n t)^{-1}$$

以及 Riemann ζ 函数与素数之间的经典联系

$$\zeta(s) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{p_n^s}\right)^{-1}, \quad \Re(s) > 1. \quad \blacksquare$$

致谢 (略)

(参考文献转 279 页)

远不会出现在小于 r 的位置. 同时, 由于此时在矩阵的左上角存在一个 $r \times c$ 的 1 组成的块, 这个块内不能引入任何 0, 这意味着行 R 将总是由 c 个 1 后接 $m - c$ 个 0 组成. 因此, 如果它曾经下降到 r 行以下的位置, 那就蕴涵着替代 R 的那一行也主控了 R , 这是一个矛盾 —— 因为这种情形应该在第一次行操作时发生, 而不是后续阶段出现. 因此, R 也将被锁定在位置 r . ■

利用上述两个引理, 以及“锁定所有行/列仅需锁定 $n - 1$ 行/列”这一事实, 我们可以推导出 $n > 2$ 时答案上界为 $2n - 3$. 为了构造, 利用以下仿生矩阵 (需以行操作起始):

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

当 $n = 2$ 时, 注意, 若第一次操作是列操作则它锁定双列, 并且第二次操作将锁定双行. 类似的论证适用于第一次操作是行操作的情形. 因而, 在这个情形上界为 2. 利用以下仿生矩阵我们可以实现它:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

最后, $n = 1$ 时显然无法进行任何操作. ■

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 205 页)

参考文献

- [1] T. M. Apostol, Another elementary proof of Euler's formula for $\zeta(2n)$, Amer. Math. Monthly 80 (1973) 425–432.
- [2] R. Ayoub, Euler and the zeta function, Amer. Math. Monthly 81 (1974) 1067–1086.
- [3] B. C. Berndt, Elementary evaluation of $\zeta(2n)$, Math. Magazine 48 (1975) 148–154.
- [4] X. Chen, Recursive formulas for $\zeta(2k)$ and $L(2k - 1)$, College Math. J. 26 (1995) 372–376.
- [5] I. G. Macdonald, Symmetric Functions and Hall Polynomials. Second ed., The Clarendon Press, Oxford Univ. Press, New York 1995.
- [6] P. A. MacMahon, Combinatory Analysis. Two volumes (bound as one), Chelsea Publishing, New York, 1960.
- [7] M. Merca, Asymptotics of the Chebyshev-Stirling numbers of the first kind, Integral Transforms Spec. Funct. 27 (2016) 259–267.
- [8] T. J. Osler, Finding $\zeta(2n)$ from a product of sines, Amer. Math. Monthly 111 (2004) 52–54.
- [9] H. Tsumura, An elementary proof of Euler's formula for $\zeta(2n)$, Amer. Math. Monthly 111 (2004) 430–431.
- [10] G. T. Williams, A new method of evaluating $\zeta(2n)$, Amer. Math. Monthly 60 (1953) 19–25.
- [11] K. S. Williams, On $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^{2k})$, Math. Magazine 44 (1971) 273–276.

(陆柱家 译 童欣 校)